Il programma su GitHub e «Indovina il numero»

2INF · lezione del 05/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 05/10/2026, Informatica.
2. **Argomenti:** Il proprio programma caricato su GitHub; gioco «Indovina il numero» con gli if annidati.

La teoria e l'esercitazione

v1.0

Le decisioni: if / then / else

e gli if uno dentro l'altro

Classe 2 · Informatica · Lazarus · 05/10/2026 · e alla fine il gioco **Indovina il numero**

Cosa impari oggi: a far **decidere** il programma (**if** = se, **then** = allora, **else** = altrimenti) e a mettere un if **dentro** un altro if (si dice **if annidati** : come una scatola dentro una scatola). Alla fine costruisci un **gioco vero** : il computer pensa un numero e tu lo devi indovinare.

1. Ripasso: if / then / else

Si legge come in italiano: **SE** la condizione è vera **ALLORA** fai questo, **ALTRIMENTI** fai quest'altro.

numero pari?

SÌ -> scrivi PARI

NO -> scrivi DISPARI

```
numero := StrToInt(Edit1.Text);
if numero mod 2 = 0 then
  begin
    Label1.Caption := 'PARI';
  end
else
  begin
    Label1.Caption := 'DISPARI';
  end;
```

`mod` = il **resto** della divisione: se diviso 2 il resto è 0, il numero è pari. I confronti: `=` uguale · `<>` diverso · `<` minore · `>` maggiore · `<=` · `>=`.

2. La regola dei rientri (si fa sempre così)

Regola	Perché
if ed **else** sullo **stesso rientro** (stessa colonna)	si vede subito quale else appartiene a quale if
begin ed **end** sullo **stesso rientro** , con lo stesso numero e colore	ogni begin ha il suo end, come una parentesi che si apre e si chiude
tutto quello che sta **dentro** va **un gradino più a destra** (2 spazi)	si vede a colpo d'occhio chi sta dentro a chi
dopo **then** e dopo **else** mettiamo **sempre** begin … end, anche per una riga sola	il codice resta sempre ordinato e puoi aggiungere righe senza errori

L'errore che fanno tutti (anche i professionisti): il **;** prima di **else**. L'**end** che sta subito prima di **else** va **senza** punto e virgola. Il **;** si mette solo all'**end** finale dell'if.

Trucco per non perdere le coppie: appena scrivi **begin** , scrivi subito sotto il suo **end** allo stesso rientro. Poi riempi in mezzo.

3. Un if dentro un altro if (if annidati)

Con un solo if hai **2 strade**. Se dentro l'else metti un altro if, le strade diventano **3**. Esempio: positivo, negativo o zero?

numero > 0 ?

SÌ -> **POSITIVO**

NO ->

numero < 0 ?

SÌ -> **NEGATIVO**

NO -> **ZERO**

```
numero := StrToInt(Edit1.Text);
if numero > 0 then
  begin
    Label1.Caption := 'POSITIVO';
  end
else
```

```
begin
  if numero < 0 then
    begin
      Label1.Caption := 'NEGATIVO';
    end
  else
    begin
      Label1.Caption := 'ZERO';
    end;
end;
```

Carta e penna: ricopia questo codice sul quaderno e traccia una **graffa** da ogni begin al suo end (stesso numero). Poi disegna lo schema a frecce: due domande, tre risposte.

4. Riscaldamento (Form: Edit1, Button1, Label1)

Stessa Form per tutti e tre: una casella **Edit1** , un bottone **Button1** (Caption: **Controlla**), una scritta **Label1**. Doppio clic sul bottone e scrivi il codice tra begin ed end. Ricordati `var numero: Integer;` sopra il begin.

N.	Esercizio	Quante strade
R1	**Pari o dispari** : copia l'esempio del punto 1 e provalo con 4, 7, 0.	2 (un if)
R2	**Positivo, negativo o zero** : copia l'esempio del punto 3 e provalo con 5, -3, 0.	3 (if annidati)
R3	**Il voto** (fallo tu!): se il voto è minore di 6 scrivi **Insufficiente** ; altrimenti, se è minore di 8 scrivi **Sufficiente** ; altrimenti **Ottimo!**. Prova con 4, 6, 7, 9.	3 (if annidati)
R4	**Maggiorenne?** (fallo tu!): età minore di 14 -> **Bambino** ; minore di 18 -> **Ragazzo** ; altrimenti **Maggiorenne**.	3 (if annidati)

Aiuto per R3: è identico a R2: cambia solo le condizioni (`voto < 6`, `voto < 8`) e le scritte.

5. Il gioco: Indovina il numero

Indovina il numero

Ho pensato un numero da 1 a 100. Quale?

50 Prova Nuova partita

Troppo ALTO: prova un numero più piccolo

Ecco come sarà il tuo gioco (titolo e colori li scegli tu)

Livello 1 — Cosa deve fare

All'avvio il computer pensa un numero **segreto** da 1 a 100. Tu scrivi un numero e premi **Prova**. Il programma risponde: **Troppo BASSO** , **Troppo ALTO** oppure **BRAVO! Indovinato** (con il numero di tentativi). Il bottone **Nuova partita** pensa un altro numero.

Livello 2 — Un aiuto

Ti servono 2 variabili che **durano per tutta la partita** (segreto e tentativi): vanno in alto, sotto `Form1: TForm1;`. Il numero segreto si crea con `Random(100) + 1`, all'avvio (evento **OnCreate** della Form: doppio clic su un punto vuoto della Form). Nel bottone Prova usa un **if annidato** : prima chiedi "è uguale?", nell'else chiedi "è più piccolo?".

Livello 3 — I pezzi sulla Form

Pezzo	Name	Proprietà
Form	Form1	Caption = Indovina il numero
Label	Label1	Caption = Ho pensato un numero da 1 a 100. Quale?
Edit	EditNumero	Text = (vuoto)
Button	ButtonProva	Caption = Prova
Button	ButtonNuova	Caption = Nuova partita
Label	LabelRisposta	Caption = (vuoto) · Font: grande e colorato, a tuo gusto

Livello 4 — Il codice completo

A) In alto nel codice , sotto `Form1: TForm1;`, aggiungi le due variabili:

```
var
  Form1: TForm1;
  segreto: Integer;     // il numero pensato dal computer
  tentativi: Integer;   // quante prove hai fatto
```

B) Doppio clic su un punto vuoto della Form -> nasce **FormCreate** :

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Randomize;                    // mescola i numeri a caso
  segreto := Random(100) + 1;   // un numero da 1 a 100
  tentativi := 0;
end;
```

C) Doppio clic su Prova -> il cuore del gioco, con l'**if annidato** :

```
procedure TForm1.ButtonProvaClick(Sender: TObject);
var
  numero: Integer;
begin
  numero := StrToInt(EditNumero.Text);
  tentativi := tentativi + 1;
  if numero = segreto then
    begin
      LabelRisposta.Caption := 'Indovinato! Tentativi: ' + IntToStr(tentativi);
    end
  else
    begin
      if numero < segreto then
        begin
          LabelRisposta.Caption := 'Troppo BASSO: prova un numero più grande';
        end
      else
        begin
          LabelRisposta.Caption := 'Troppo ALTO: prova un numero più piccolo';
        end;
    end;
  EditNumero.Clear;
end;
```

D) Doppio clic su Nuova partita :

```
procedure TForm1.ButtonNuovaClick(Sender: TObject);
begin
  segreto := Random(100) + 1;
  tentativi := 0;
  LabelRisposta.Caption := 'Ho pensato un nuovo numero da 1 a 100';
end;
```

Se Lazarus dà errore su else: guarda l'end subito prima: non deve avere il **;**. **Se dà errore appena premi Prova con la casella vuota:** è normale, StrToInt vuole un numero (vedi sfida 3).

Fallo tuo: cambia il titolo della finestra, i colori, le frasi (anche spiritose) e il nome del gioco. Poi fallo provare a un compagno: chi indovina con meno tentativi?

6. Sfide per chi ha finito (sempre con gli if)

1. **Ci sei quasi!** Dentro "troppo alto" e "troppo basso" aggiungi un altro if: se la differenza è al massimo 5, scrivi **Ci sei quasi!** (aiuto: `if Abs(numero - segreto) <= 5 then`).
2. **Massimo 7 tentativi:** se tentativi arriva a 7 e non hai indovinato, scrivi **Hai perso! Il numero era** … (aiuto: `IntToStr(segreto)`).
3. **Fuori campo:** se il numero è minore di 1 o maggiore di 100 scrivi **Solo numeri da 1 a 100!** e non contare il tentativo (aiuto: `if (numero < 1) or (numero > 100) then`).
4. **Livelli:** aggiungi tre bottoni **Facile** (1-10), **Medio** (1-100), **Difficile** (1-1000).

Classe 2 · Dispensa if / then / else e if annidati · v1.0 · Non si consegna: si consegna il foglio del COMPITO.

v1.0

Compito — Indovina il numero

Classe 2 · Informatica · Lazarus · 05/10/2026 · si consegna su Classroom

Cosa consegni: il **Documento** già pronto nel compito su Classroom (c'è già il tuo nome), con **4 parti**.

Le 4 parti del Documento

1. **Gli screenshot del gioco che funziona** : tre immagini, una con **Troppo BASSO** , una con **Troppo ALTO** , una con **BRAVO! Indovinato**. (Premi Win + Shift + S, seleziona la finestra del gioco, poi nel Documento Ctrl + V.)
2. **Il codice del bottone Prova** : in Lazarus seleziona tutta la procedura **ButtonProvaClick** , da **procedure** fino al suo **end;** , copia e incolla. I rientri devono restare: if ed else allineati, begin ed end allineati.
3. **Spiegalo con parole tue** : a) perché qui serve un if **dentro** un altro if? b) cosa succede se scrivi il **;** prima di else?
4. **Riflessione** : cosa NON sono riuscito a fare e perché; cosa NON ho capito.

Come viene valutato (voto in decimi)

Cosa guardo	Punti
Il gioco funziona: i tre casi negli screenshot	**3**
If annidato corretto (uguale / più piccolo / più grande)	**2**
Rientri in ordine: if/else allineati, begin/end allineati, il resto indentato	**2**
Il gioco è tuo: titolo, frasi, colori	**1**
Spiegazione con parole tue	**1,5**
Riflessione	**0,5**
Totale (+1 bonus per ogni sfida della dispensa fatta bene, fino a 10)	**10**

Non hai finito? Consegna lo stesso quello che hai fatto e scrivilo nella riflessione: conta anche il pezzo fatto. Il bug è normale, succede a tutti i programmatori.

Carta e penna: sul quaderno disegna lo schema a frecce del bottone Prova (2 domande, 3 risposte) prima di scrivere il codice.

Classe 2 · Compito Indovina il numero · v1.0

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.